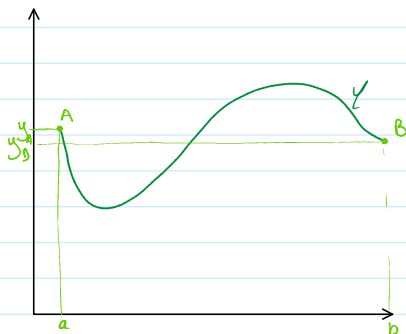


Soyent A et B deux pts du plan : $A(a, y_A)$ et $B(b, y_B)$ avec $a < b$.



Un mobile est lâché sans vitesse initiale pour aller au point B.
On cherche à trouver la trajectoire que doit suivre ce mobile pour atteindre le point B en un temps minimal.

Soit γ une courbe passant par A et B d'équation $y = f(x)$.
 $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ tq $\begin{cases} f(a) = y_A \\ f(b) = y_B \end{cases}$ soit $\begin{cases} y(a) = y_A \\ y(b) = y_B \end{cases}$

$$\theta_n \propto \vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} \quad (\text{repère orthonormé})$$

$$v = \|\vec{v}\| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \frac{dx}{dt} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \frac{dx}{dt} \cdot \sqrt{1 + y'^2} \quad \text{donc} \quad dt = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v} dx \quad (1)$$

Donc le temps mis par le mobile pour aller du point A au point B sur cette trajectoire ($y = f(x)$) est : $T = \int_a^b dt = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v} dx \quad (2)$

a et b fixés, l'inconnu étant y , on pose alors : $T(y) = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v} dx \quad (3)$

La conservation de l'énergie mécanique, en l'absence de frottement donne : $\frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = mg(y_A - y)$.

$\theta_{rA} = 0$, alors : $\frac{1}{2} mv^2 = mg(y_A - y)$ donc $v = \sqrt{2g(y_A - y)} \quad (4)$

donc $T(y, y') = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2g(y_A - y)}} dx \quad (5) \leftarrow \text{intégrale généralisée}$

$$E = \left\{ f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ tq } \begin{cases} f(a) = y_A \\ f(b) = y_B \end{cases} \right\}, E_0 = \left\{ f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ tq } f(a) = f(b) = 0 \right\}$$

Nous allons prouver que T possède un minimum en E et caractériser la fct y qui réalise ce minimum.

Nous pouvons déjà remarquer que la fonctionnelle T est positive, donc elle possède une borne inférieure.

On procède par analyse-synthèse :

Analyse : Soit $y \in E$, la fct réalisant le min de T : $T(y, y') = \min_{y \in E} T(y, y') \quad (6)$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}^*$, un nombre réel destiné à tendre vers 0 (à gauche et à droite).

Montrons que : $\forall \delta \in E_0$, le quotient $\frac{T(y + \varepsilon \delta, y' + \varepsilon \delta') + T(y, y')}{\varepsilon}$ possède une limite fixe.

$$\text{Posons } S(y, y') = \sqrt{2g} \cdot T(y, y') = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{y_A - y}} dx.$$

$$\text{Posons } y = y_A - y \in E, \text{ on a donc } S(y, y') = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{y}} dx = \sqrt{2g} \cdot T(y_A - y, y'). \quad (7)$$

$$\varphi : (y, y') \mapsto \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{y}} \quad \text{LaGrangien.} \quad (8)$$

$$S(y + \varepsilon \delta, y' + \varepsilon \delta') = \int_a^b \varphi(y + \varepsilon \delta, y' + \varepsilon \delta') dx.$$

$$\varphi(y + \varepsilon \delta, y' + \varepsilon \delta') = \frac{\sqrt{1 + (y' + \varepsilon \delta')^2}}{\sqrt{y + \varepsilon \delta}} = \frac{\sqrt{1 + y'^2 + 2\varepsilon y' \delta' + \varepsilon^2 \delta'^2}}{\sqrt{y + \varepsilon \delta}} = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{1 + \frac{2\varepsilon y' \delta' + \varepsilon^2 \delta'^2}{1 + y'^2}}}{\sqrt{1 + \frac{\varepsilon \delta}{y}}} = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{1 + \frac{2\varepsilon y' \delta' + \varepsilon^2 \delta'^2}{1 + y'^2}}}{\sqrt{1 + \frac{\varepsilon \delta}{y}}}$$

Faisons un DL à l'ordre 2 en 0 : $\sqrt{1 + \frac{2\varepsilon y' \delta' + \varepsilon^2 \delta'^2}{1 + y'^2}} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} 1 + \frac{1}{2} \varepsilon \frac{2y' \delta' + \varepsilon \delta'^2}{1 + y'^2} + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} 1 + \varepsilon \frac{y' \delta'}{1 + y'^2} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$

$$\left(1 + \frac{\varepsilon \delta}{y}\right)^{-1/2} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} 1 - \frac{\varepsilon \delta}{2y} + \mathcal{O}(\varepsilon^2).$$

$$\text{Donc } \varphi(y + \varepsilon \delta, y' + \varepsilon \delta') \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} \varphi(y, y') \left[1 + \varepsilon \frac{y' \delta'}{1 + y'^2} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)\right] \left[1 + \frac{\varepsilon \delta}{2y} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)\right] = \varphi(y, y') \cdot \left[1 + \frac{\varepsilon \delta}{2y} + \varepsilon \frac{y' \delta'}{1 + y'^2} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)\right]$$

$$\underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} \varphi(y, y') + \varphi(y, y') \cdot \varepsilon \left[\frac{\delta}{2y} + \frac{y' \delta'}{1 + y'^2} \right] + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

$$\stackrel{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \varphi(y, y') + \varphi(y, y') \cdot \varepsilon \left[\frac{\delta}{2y} + \frac{y' \delta'}{1+y'^2} \right] + o(\varepsilon^2)$$

$$\text{Donc } \frac{\varphi(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') - \varphi(y, y')}{\varepsilon} = \varphi(y, y') \left[\frac{\delta}{2y} + \frac{y' \delta'}{1+y'^2} \right] + o(\varepsilon)$$

$$\text{Donc d'après (7)} \quad \frac{S(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') - S(y, y')}{\varepsilon} = \int_a^b \frac{\varphi(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') - \varphi(y, y')}{\varepsilon} dx = \int_a^b \varphi(y, y') \left[\frac{\delta}{2y} + \frac{y' \delta'}{1+y'^2} \right] dx + o(\varepsilon)$$

$$\text{On obtient alors : } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{S(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') - S(y, y')}{\varepsilon} = \int_a^b \varphi(y, y') \left[\frac{\delta}{2y} + \frac{y' \delta'}{1+y'^2} \right] dx$$

$$\text{Montrons que : } \int_a^b \varphi(y, y') \left[\frac{\delta}{2y} + \frac{y' \delta'}{1+y'^2} \right] dx = 0.$$

$$\text{On a } S(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') \geq S(y, y') \text{ donc } S(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') - S(y, y') \geq 0.$$

$$\text{Donc } \forall \varepsilon > 0, \frac{S(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') - S(y, y')}{\varepsilon} \geq 0 \text{ donc } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{S(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') - S(y, y')}{\varepsilon} \geq 0 \quad (*)$$

$$\forall \varepsilon < 0, \frac{S(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') - S(y, y')}{\varepsilon} \leq 0 \text{ donc } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{S(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') - S(y, y')}{\varepsilon} \leq 0 \quad (**)$$

$$(*) \text{ et } (**) \text{ donne } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{S(y+\varepsilon\delta, y'+\varepsilon\delta') - S(y, y')}{\varepsilon} = 0$$

$$\text{Soit } \int_a^b \varphi(y, y') \left[\frac{\delta}{2y} + \frac{y' \delta'}{1+y'^2} \right] dx = 0 \quad (9) \text{ ceci est vrai pour tout } \delta \in E_0.$$

$$\text{Comme l'égalité (9) est vraie } \forall \delta \in E_0, \text{ on l'écrit encore : } \int_a^b \varphi(y, y') \cdot \frac{\delta}{2y} dx + \int_a^b \varphi(y, y') \frac{y' \delta'}{1+y'^2} dx = 0. \quad (9')$$

$$\text{Par intégration par parties on a : } \int_a^b \frac{\varphi(y, y') \cdot y'}{1+y'^2} \delta' dx = \left[\frac{\varphi(y, y') \cdot y'}{1+y'^2} \cdot \delta \right]_a^b - \int_a^b \left(\frac{\varphi(y, y') \cdot y'}{1+y'^2} \right)' \delta dx.$$

$$\text{Or } \delta(a) = \delta(b) = 0, \text{ alors } \int_a^b \frac{\varphi(y, y') \cdot y'}{1+y'^2} \delta' dx = - \int_a^b \left(\frac{\varphi(y, y') \cdot y'}{1+y'^2} \right)' \delta dx.$$

$$\text{Donc (9) devient : } \int_a^b \varphi(y, y') \cdot \frac{\delta}{2y} dx - \int_a^b \left(\frac{\varphi(y, y') \cdot y'}{1+y'^2} \right)' \delta dx = 0 \text{ soit } \int_a^b \left[\frac{\varphi(y, y')}{2y} - \left(\frac{\varphi(y, y') \cdot y'}{1+y'^2} \right)' \right] \delta dx = 0.$$

Ceci est vrai pour tout $\delta \in E_0$.

$$\text{Un théorème de densité nous permettra d'en déduire : } \frac{\varphi(y, y')}{2y} - \left(\frac{\varphi(y, y') \cdot y'}{1+y'^2} \right)' = 0 \quad (10)$$

$$\text{d'après (8) on trouve : } \frac{\varphi(y, y') \cdot y'}{1+y'^2} = \frac{1+y'^2}{y} \cdot \frac{y'}{1+y'^2} = \frac{y'}{\sqrt{y(1+y'^2)}}$$

$$\text{en remplaçant dans (10) : } \frac{1}{2y} \cdot \varphi(y, y') - \left(\frac{y'}{\sqrt{y(1+y'^2)}} \right)' = 0$$

$$\text{Or : } \frac{\partial \varphi}{\partial y}(y, y') = \frac{y'}{\sqrt{y(1+y'^2)}} \text{ et } \frac{\partial \varphi}{\partial y'}(y, y') = \sqrt{1+y'^2} \cdot \frac{1}{2y\sqrt{y}} = -\frac{1}{2y} \varphi(y, y')$$

$$\text{donc (10) vaut : } -\frac{\partial \varphi}{\partial y}(y, y') - \left[\frac{\partial \varphi}{\partial y'}(y, y') \right]' = 0 \text{ c'ad } \frac{\partial \varphi}{\partial y}(y, y') - \left[\frac{\partial \varphi}{\partial y'}(y, y') \right]' = 0$$

Par conséquent $\frac{\partial \varphi}{\partial y}(y, y') - \frac{d}{dx} \frac{\partial \varphi}{\partial y'}(y, y') = 0$: On a l'identité de Beltrami.